
SeaBotics programvareoppgaver

Arbeidskatalog for det autonome skroget

Mål for semesteret: Dette semesteret skal vi etablere et sikkert og robust programvaregrunnlag som gjør oss klare for videre autonom utvikling neste semester. Båten skal kunne settes i riktig driftsmodus, stanses trygt, fjernstyres, forstå egen posisjon og orientering, og gjennomføre en grunnleggende autonom ferd mellom to punkter. Operatøren skal kunne følge båtens tilstand fra land.

Studentforening: SeaBotics
Dokumenttype: Arbeidskatalog for 26-Høst semesteret
Plattform: Ubuntu Linux 24.04 LTS, NVIDIA Jetson AGX, ROS 2, Luxonis-kameraer, GNSS-INS og IMU
Sist oppdatert: 20. august 2026

Innhold

1	Formål og avgrensning	2
2	Milepæler for semesteret	2
3	Avhengighetsoversikt	2
4	Sikkerhet og grunnleggende styring	3
5	Posisjon, mål og autonom ferd	4
6	Kamera, omgivelsesforståelse og hindringer	5
7	Kommunikasjon og operatøroversikt	7
8	Plattform og utviklingsarbeid	9

1 Formål og avgrensning

Dette dokumentet samler programvarearbeidet som bør gjennomføres dette semesteret for å forberede SeaBotics på videre autonom utvikling neste semester. Oppgavene beskriver behov, formål og et tydelig sluttresultat, men lar den som får ansvaret undersøke og velge egnet løsning.

Oppgavefordelingen bestemmes av programvareansvarlig; Dag Isak. Hver oppgave bør ha en tydelig ansvarlig. Den som har ansvaret, skal sørge for nødvendige avklaringer, integrasjon, testing, dokumentasjon og en demonstrerbar leveranse. Flere kan bidra når omfang eller avhengigheter gjør det hensiktsmessig.

Ved behov for faglig støtte, avklaringer eller hjelp med oppgaven oppfordres det til å ta kontakt med programvareansvarlig. Det er bedre å be om støtte tidlig enn å la uklarheter eller utfordringer forsinke arbeidet. kontaktinfo: IsakS på Discord, om krise ta kontakt på tlf: +47 991 25 476.

2 Milepæler for semesteret

Komplett hindringsunngåelse er ikke et krav før sikker stans, posisjon, manuell styring og grunnleggende A-B-kjøring er demonstrert.

Milepæl 1: Trygg og fjernstyrbar

Oppgave 1–6, 15, 18, 19 og 21.

Demonstrasjon:

Bytt modus trygt, stans thrusterne, fjernstyr båten og vis pålitelige posisjons- og orienteringsdata.

Milepæl 2: Autonom A-B-kjøring

Oppgave 7, 8, 16, 17, 20 og 22.

Demonstrasjon:

Velg mål, fullfør autonom ferd uten hindringer, overvåk oppdraget og spill av testdataene etterpå.

Milepæl 3: Forstå hindringer

Oppgave 9–14.

Demonstrasjon:

Oppdag en hindring, anslå plasseringen, planlegg en trygg alternativ rute og følg den i simulering før testing på vann.

3 Avhengighetsoversikt

Tabell 1: Overordnede avhengigheter mellom arbeidsområdene.

Funksjon	Viktige forutsetninger
Trygg manuell drift	Sikker stans, driftsmoduser, fjernstyring, kommunikasjon og retningsdata
Autonom A-B-kjøring	Manuell drift, posisjon, orientering, målhåndtering, systemhelse og testopptak
Omgivelsesforståelse	Kamerabilder, feltdata, objekteteksjon og plassering av hindringer
Hindringsunngåelse	A-B-kjøring, omgivelsesforståelse, ruteplanlegging og rutefølgning
Pålitelig utvikling	Foxglove, testopptak, automatiske kontroller, GitHub-flyt og gjen-skapbare miljøer

4 Sikkerhet og grunnleggende styring

1. Sikker stans av båten

Behov og formål

Operatøren må alltid kunne gjøre båten ufarlig dersom kommunikasjonen forsvinner, programvaren feiler eller båten oppfører seg uventet.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal definere hvordan båten går inn i sikker tilstand, hvilke hendelser som utløser stans, hvordan stansen når thrusterne, og hvordan systemet bekrefter at fremdriften faktisk er deaktivert.

Oppgaven er ferdig når

- Nødstopp stanser alle thrustere.
- Tap av nødvendig kommunikasjon gir en trygg og forutsigbar reaksjon.
- Båten kan ikke starte igjen uten en tydelig handling fra operatøren.
- Funksjonen er testet med maskin- og elektronikkgruppen.

2. Båtens driftsmoduser

Behov og formål

Båten må vite hvem eller hva som har kontroll, slik at manuell og autonom styring aldri virker samtidig.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal etablere modusene sikker stans, manuell og autonom, inkludert regler for modusbytte og kravene som må være oppfylt før en modus kan aktiveres.

Oppgaven er ferdig når

- Båten er alltid i nøyaktig én modus.
- Ugyldige eller usikre modusbytter avvises.
- Bekreftet modus er tilgjengelig for resten av systemet.
- Kritiske feil fører båten tilbake til sikker tilstand.

3. Synlig visning av driftsmodus

Behov og formål

Mennesker i nærheten må umiddelbart kunne se om båten er deaktivert, fjernstyrt eller autonom.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal sørge for at lysstolpen viser båtens bekreftede modus: rød for sikker stans, gul for manuell og grønn for autonom.

Oppgaven er ferdig når

- Lysstolpen følger bekreftet modus.
- Ukjent status eller feil kan ikke vises som en trygg tilstand.
- Alle modusbytter kan demonstreres pålitelig.

4. Fjernstyring av båten

Behov og formål

Båten må kunne styres manuelt under sjøsetting, testing, henting og situasjoner der autonom drift ikke er ønskelig.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal undersøke hvordan en fjernkontroll forbindes med båten og hvordan operatørens input gjøres om til tydelige bevegelseskommandoer.

Oppgaven er ferdig når

- Operatøren kan styre fremdrift, retning og stopp.
- Sammenhengen mellom input og respons er tydelig.
- Tap av kontroller eller forbindelse håndteres trygt.
- Kommandoer godtas bare i manuell modus.

5. Stabil og lett manuell kjøring

Behov og formål

Operatøren bør kunne be båten kjøre rett eller svinge uten å korrigere kontinuerlig for vind, strøm eller ulik ytelse i thrusterne.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal undersøke hvordan tilgjengelige sensorer kan hjelpe båten med å holde ønsket retning og bevegelse.

Oppgaven er ferdig når

- Båten kan holde valgt retning over en avtalt periode.
- Operatøren kan overstyre eller slå av støtten.
- Effekten kan sammenlignes med kjøring uten støtte.
- Oppførselen er dokumentert gjennom tester på land og vann.

5 Posisjon, mål og autonom ferd

6. Samlet posisjon og orientering

Behov og formål

Navigasjonen trenger én pålitelig beskrivelse av hvor båten er, hvilken vei den peker og hvordan den beveger seg.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal gjøre informasjon fra GNSS-INS, IMU og magnetometer tilgjengelig for resten av systemet og avklare koordinatsystemer, enheter, tidsstempler, oppdateringsfrekvens og ugyldige målinger. Oppgaven kan deles ved behov.

Oppgaven er ferdig når

- Posisjon, orientering og relevant bevegelse publiseres gjennom ROS 2.
- Enheter og koordinatsystemer er dokumentert.
- Andre deler kan bruke dataene uten sensordetaljer.

- Frakoblede sensorer og ugyldige målinger oppdages.

7. Valg og håndtering av destinasjon

Behov og formål

Autonom kjøring krever et tydelig oppdrag, ikke bare kunnskap om båtens posisjon.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal definere hvordan et mål angis, representeres, endres og avbrytes, samt hvordan systemet avgjør at målet er nådd. Første versjon bør støtte Desimalgrader for koordinasjon og kunne utvides med visuelle mål senere.

Oppgaven er ferdig når

- Operatøren kan angi, endre og avbryte et mål.
- Målet er tilgjengelig for autonomiprogrammet.
- Toleransen for ankomst er definert.
- Ugyldige mål avvises.

8. Autonom ferd mellom to punkter

Behov og formål

Båten må gjøre egen posisjon og et valgt mål om til trygg og stabil bevegelse.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal få båten fra en startposisjon til et angitt mål i et område uten hindringer og avgjøre hvordan kurs og fremdrift justeres underveis.

Oppgaven er ferdig når

- Båten kan starte autonom ferd mot et gyldig mål.
- Kursen korrigeres ved drift.
- Båten reduserer fart og stopper ved målet.
- Autonom bevegelse kan avbrytes umiddelbart.
- Resultatet måles gjennom kjørebane og endelig avstand til målet.

6 Kamera, omgivelsesforståelse og hindringer

9. Pålitelige kamerabilder om bord

Behov og formål

Programvaren må motta stabile kameradata før bildene kan brukes til navigasjon eller deteksjon.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal få Luxonis-kameraene i stabil drift på Jetson AGX og gjøre relevante bildestrømmer tilgjengelige for systemet.

Oppgaven er ferdig når

- Kameraene starter pålitelig.

- RGB-, stereo- og relevante dybdedata publiseres gjennom ROS 2.
- Bildene har riktige tidsstempler og kamerarammer.
- Feil rapporteres.
- Belastningen på omborrdatabasene er kartlagt.

10. Datasett fra båtens virkelige miljø

Behov og formål

Gjenkjenning av bøyer, kaier og fartøy krever bilder som representerer forholdene båten møter.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal planlegge og gjennomføre innsamling og organisering av feltdata med variasjon i lys, vær, avstand og synsvinkel. Materialet skal egne seg for merking og trening.

Oppgaven er ferdig når

- Det finnes en innsamlingsplan.
- Datasettet dekker avtalte kategorier og forhold.
- Opptakene er organiserte og sporbare.
- Lagring, personvern og deling er avklart.
- Kvaliteten er kontrollert og dokumentert.

11. Deteksjon av relevante objekter

Behov og formål

Båten må gjøre bilder om til informasjon om bøyer, kaier, fartøy og andre relevante objekter.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal undersøke og lage en første løsning for avtalte objekttyper. Første mål er pålitelig observasjon; komplett hindringsunngåelse kommer senere.

Oppgaven er ferdig når

- Objekter oppdages i opptak og direktestrøm.
- Resultatene publiseres for resten av systemet.
- Hver observasjon har type, sikkerhet og bildeplassering.
- Løsningen er vurdert på et separat testsett.
- Begrensninger er dokumentert.

12. Plassering av hindringer rundt båten

Behov og formål

Det er ikke nok å finne et objekt i bildet; båten må forstå om det faktisk ligger i veien.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal kombinere kameraobservasjoner og avstandsdata til en anvendelig beskrivelse av hindringer rundt båten.

Oppgaven er ferdig når

- Hindringer får anslått retning og avstand.
- Resultatene uttrykkes i et koordinatsystem navigasjonen forstår.
- Usikre målinger merkes tydelig.
- Løsningen er testet mot objekter med kjent plassering.

13. Trygg rute rundt hindringer**Behov og formål**

Når en hindring ligger mellom båten og målet, må båten kunne velge en alternativ vei.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal undersøke hvordan en gjennomførbar rute kan lages og oppdateres fra mål, posisjon og kjente hindringer. Oppgaven handler om hvor båten bør kjøre, ikke detaljert thrusterstyring.

Oppgaven er ferdig når

- Systemet lager en rute i et avtalt testområde.
- Ruten holder definert sikkerhetsavstand.
- Ruten oppdateres når situasjonen endres.
- Systemet kan melde at ingen trygg rute finnes.
- Resultatet demonstreres i simulering før vannprøve.

14. Følge en planlagt rute**Behov og formål**

En planlagt rute har bare verdi dersom båten kan følge den pålitelig.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal gjøre rutepunkter om til kontinuerlig bevegelse og håndtere overganger, avvik, ruteendringer og ankomst.

Oppgaven er ferdig når

- Båten følger en rute med flere punkter.
- Avvik korrigeres kontrollert.
- Ruten kan endres under bevegelse.
- Båten stopper eller ber om hjelp dersom ruten ikke kan følges trygt.

7 Kommunikasjon og operatøroversikt

15. Stabil forbindelse mellom båten og land**Behov og formål**

Operatøren trenger båtens status og kommandoer uten at ombordsystemet eksponeres på det åpne nettet.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal etablere og dokumentere kommunikasjon via 5G-modem og Husarnett VPN og undersøke svak dekning, brudd, gjenoppretting og tilgangsgrenser.

Oppgaven er ferdig når

- Båten kan nås fra en godkjent maskin på land.
- Nødvendige ROS 2-data kan utveksles kontrollert.
- Bare nødvendige tjenester er tilgjengelige.
- Forbindelsesbrudd og gjenoppretting er testet.
- Oppsettet kan gjenskapes fra dokumentasjonen.

16. Operatørvisning i Foxglove**Behov og formål**

Operatøren må raskt kunne avgjøre hvor båten er, hva den gjør, og om en test kan fortsette trygt.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal avklare hvilken informasjon sikker drift krever og utvikle en prioritert, sammenhengende Foxglove-visning.

Oppgaven er ferdig når

- Hovedvisningen viser posisjon, kurs, rute, modus, nødstop, mål, kommunikasjon og kritiske feil.
- Kamerabilder og funn kan vises.
- Kritisk informasjon er tydelig.
- Oppsettet fungerer med direktedata og opptak.
- Konfigurasjonen ligger i repository.

17. Opptak og gjenavspilling av testdata**Behov og formål**

Feil på vannet er kostbare og vanskelige å gjenskape. Teamet trenger en «svart boks».

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal avgjøre hvilke data som lagres, hvordan opptak styres, og hvordan en test spilles av igjen for analyse.

Oppgaven er ferdig når

- Viktige sensor-, status-, kommando- og responsdata lagres.
- Opptakene har tid og testkontekst.
- En hendelse kan spilles av i Foxglove.
- Lagringsbehov og oppbevaring er dokumentert.

8 Plattform og utviklingsarbeid

18. Gjenskapbart oppsett av Jetson AGX

Behov og formål

Omborddatamaskinen må starte og kjøre programvaren likt og forutsigbart hver gang.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal gjøre Jetson AGX til en gjenskapbar kjøreplattform med avhengigheter, SSH-tilgang, prosjektkode, konfigurasjon og oppstart av tjenester.

Oppgaven er ferdig når

- En ny eller reinstallert enhet kan settes opp fra instruksjer.
- Repository og avhengigheter kan installeres uten muntlig hjelp.
- Programvaren starter automatisk eller med én dokumentert kommando.
- Versjon og konfigurasjon kan identifiseres.
- Oppstartsfeil er synlige.

19. Felles utviklingsmiljø

Behov og formål

Alle må kunne bygge, kjøre og teste prosjektet uten inkompatible personlige oppsett.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal lage og vedlikeholde en felles veiledning for WSL2, Ubuntu 24.04 LTS, Visual Studio Code, ROS 2 og avhengighetene. Kloning av repository inngår her.

Oppgaven er ferdig når

- Et nytt medlem kan gå fra tom maskin til kjørende prosjekt ved å følge veiledningen.
- Oppsettet er testet av noen andre enn forfatteren.
- Vanlige feil er dokumentert.
- Miljøet ligner Jetson-oppsettet der det er praktisk.

20. Automatisk kvalitetskontroll av kode

Behov og formål

Teamet trenger rask beskjed når en endring ødelegger bygging, tester eller kodestandard.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal sørge for at GitHub automatisk kontrollerer endringer før de slås sammen med hovedgrenen. Første mål er kontinuerlig integrasjon; automatisk utrulling til båten bør vente til en trygg utgivelsesprosess finnes.

Oppgaven er ferdig når

- Prosjektet bygges automatisk for pull requests.
- Avtalte tester og kontroller kjøres.
- Feil gir forståelig tilbakemelding.
- Kontrollene er raske nok til daglig bruk.
- Det er dokumentert hvordan nye tester legges til.

21. Beskyttet og gjennomgåbar GitHub-arbeidsflyt

Behov og formål

Hovedgrenen skal representere en versjon teamet har kontroll på, samtidig som det er enkelt å bidra.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal etablere en enkel arbeidsflyt for branches, pull requests, gjennomgang og sammenslåing.

Oppgaven er ferdig når

- Direkte push og force-push til hovedgrenen er sperret.
- Endringer krever pull request og avtalte kontroller.
- Relevante endringer krever godkjenning fra en annen person.
- Arbeidsflyten er dokumentert.
- Hasteendringer kan gjøres uten å miste sporbarhet.

22. Overvåking av systemets helse

Behov og formål

Autonom drift må ikke fortsette dersom nødvendige sensorer, forbindelser eller programmer svikter.

Ansvar i oppgaven

Den som har ansvar for oppgaven, skal gi båten en samlet forståelse av teknisk helse og, sammen med andre ansvarlige, avgjøre hvilke komponenter som er kritiske i hver modus.

Oppgaven er ferdig når

- Systemet oppdager manglende, utdaterte eller ugyldige data.
- Kritiske feil hindrer eller avbryter autonom drift.
- Feil er tilgjengelige for sikkerhet, lys, logging og Foxglove.
- Operatøren kan se hvilken komponent som utløste feilen.

[Tilbake til innholdsfortegnelsen](#)